

3.1. báze $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$ a $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$ v.p. $\mathbb{R}^n$ a Gramova matice
př. B_j vzhledem ke s.s.s. je G_j ($j=1,2$). Pak

(a) ex. OG matice Q řádu n , že $Qu_i = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

$\Updownarrow$

(b) $G_1 = G_2$.

Dk: (a) $\Rightarrow$ (b): Jelikož Q je ortogonální, tak zobrazení f_Q zachovává
skalární součin, neboli $\forall x, y \in \mathbb{R}^n : Qx \cdot Qy = x \cdot y$, speciálně

$$Qu_i \cdot Qu_k = u_i \cdot u_k \quad \text{pro } i, k \in \{1, \dots, n\}.$$

z předpokladu plyne, že $u_i \cdot u_k = Qu_i \cdot Qu_k = v_i \cdot v_k$. $u_i \cdot u_k$ je prvek
na místě (i, k) v G_1 a ten se rovná prvek na místě (i, k) v G_2 , tedy
 $G_1 = G_2$.

(b) $\Rightarrow$ (a): Víme, že ex. právě jedno zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ takové, že
 $f(u_i) = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Označme Q matici tohoto zobrazení, pak
 Q je řádu n .

Označme $A_1 = (u_1 | \dots | u_n)$ a $A_2 = (v_1 | \dots | v_n)$ matice, jejichž sloupce
tvoří vektory B_1 a B_2 . Potom součin QA_1 je definován a
 i -tý sloupec QA_1 se rovná $Qu_i = f(u_i) = v_i$, $i \in \{1, \dots, n\}$.

$$\text{Odtud plyne } QA_1 = A_2.$$

Nyní použijeme fakt, že $G_1 = A_1^T A_1$, $G_2 = A_2^T A_2$ a z předpokladu
tedy $A_1^T A_1 = A_2^T A_2 = (QA_1)^T QA_1$, neboli $A_1^T A_1 = A_1^T Q^T Q A_1$.

Matice A_1 je regulární, protože její sloupce jsou báze, a matice
 A_1^T je také regulární. Obě strany rovnice můžeme zleva vynásobit
maticí $(A_1^T)^{-1}$ a zprava $(A_1)^{-1}$.

$$\text{Dostáváme } (A_1^T)^{-1} A_1^T A_1 (A_1)^{-1} = (A_1^T)^{-1} A_1^T Q^T Q A_1 (A_1)^{-1}, \text{ tedy}$$

$$I_n = Q^T Q.$$

To je ekvivalentní tomu, že Q je ortogonální. Vlastnost

$Qu_i = v_i$ už jsme dokázali definováním Q jako matice
zobrazení f .

□